COURS DU 30 SEPTEMBRE 2025

15 minutes de bonheur !!!!

DECIMAL	BINAIRE	HEXADECIMAL
192	1100 0000	0xC0
225	**1110 0001**	0xE1
187	1011 1011	**0xBB**

128	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**

Réseaux – Introduction (Partie 2)

1. Types de câbles et normes

Câble Cuivre (paires torsadées)

Norme	Type de câble	Débit max	Distance max
10BASE-5	Coaxial épais	10 Mb/s	500 m
10BASE-2	Coaxial fin	10 Mb/s	185 m
100BASE-T	Paires torsadées (UTP/STP)	100 Mb/s	100 m
1000BASE-T	Paires torsadées (UTP/STP)	1 Gb/s	100 m

Câble Fibre Optique

Norme	Type	Distance max
1000BASE-FX	Fibre optique	3 à 16 km

- ✅ **1000BASE-SX** (multi-mode) : jusqu'à 550 m
- ✅ **1000BASE-LX** (single-mode) : jusqu'à 10 km

- ✅ **1000BASE-EX / ZX** : jusqu'à 40–70 km (mais pas "Fx" standard)

Types de câbles torsadés :

- **Droit** : utilisé entre un DTE et un DCE (ex. : PC → Switch)
- **Croisé** : utilisé entre deux DTE ou deux DCE (ex. : PC ↔ PC ou Switch ↔ Switch)

DTE (Data Terminal Equipment) : PC, imprimante, serveur, routeur
DCE (Data Communication Equipment) : hub, switch

Note : Les cartes réseau récentes (après 2000 et plus largement à partir de **2003-2005**) sont compatibles **Auto-MDIX**, permettant d'utiliser indifféremment un câble droit ou croisé.

Types de câbles torsadés (en anglais) :

- **UTP** : Unshielded Twisted Pair (non blindé)
- **STP** : Shielded Twisted Pair (blindé)
- **FTP** : Foiled Twisted Pair (blindage par feuille métallique)

---

2. Fibre Optique : Avantages & Inconvénients

Avantages	Inconvénients
Longue distance de transmission	Coût plus élevé
Haut débit	Fragilité
Meilleure sécurité des données	
Insensible aux perturbations électromagnétiques	

---

3. Wi-Fi – Normes IEEE 802.11

Norme	Débit max	Distance (intérieur)	Distance (extérieur)	Année
802.11a	54 Mb/s	25 m	75 m	~1999
802.11b	11 Mb/s	35 m	100 m	~1999
802.11g	54 Mb/s	25 m	75 m	~2003
802.11n	150 à 450 Mb/s (multi-antennes)	50 m	150 m	2009
802.11ac	Jusqu'à 866 Mb/s	35 m	300 m	2013
802.11ax (Wi-Fi 6)	Jusqu'à 10 Gb/s	70 m	300 m	2019
802.11be (Wi-Fi 7)	Jusqu'à 40 Gb/s	70 m	300 m	2024

802.11f : norme d'**itinérance (roaming)** — permet de changer de point d'accès sans perte de connexion lors d'un déplacement.

---

4. Équipements Réseau

1. Répéteur (Repeater)

- Regénère le signal pour étendre la distance d'un réseau.
- Utilisé dans une **topologie en bus**.

2. Concentrateur (Hub)

- Répète le signal sur tous les ports.
- Utilisé dans une **topologie en étoile**.
- Un seul domaine de collision.

3. Pont (Bridge)

- Connecte deux réseaux ou segments différents.
- Crée plusieurs domaines de collision.
- Utilise une **table de pontage** pour filtrer le trafic.

4. Commutateur (Switch)

- Connecte plusieurs appareils en réseau.
- Crée un domaine de collision **par port**.
- Utilise une **table de commutation** (MAC address table).

Types de commutation :

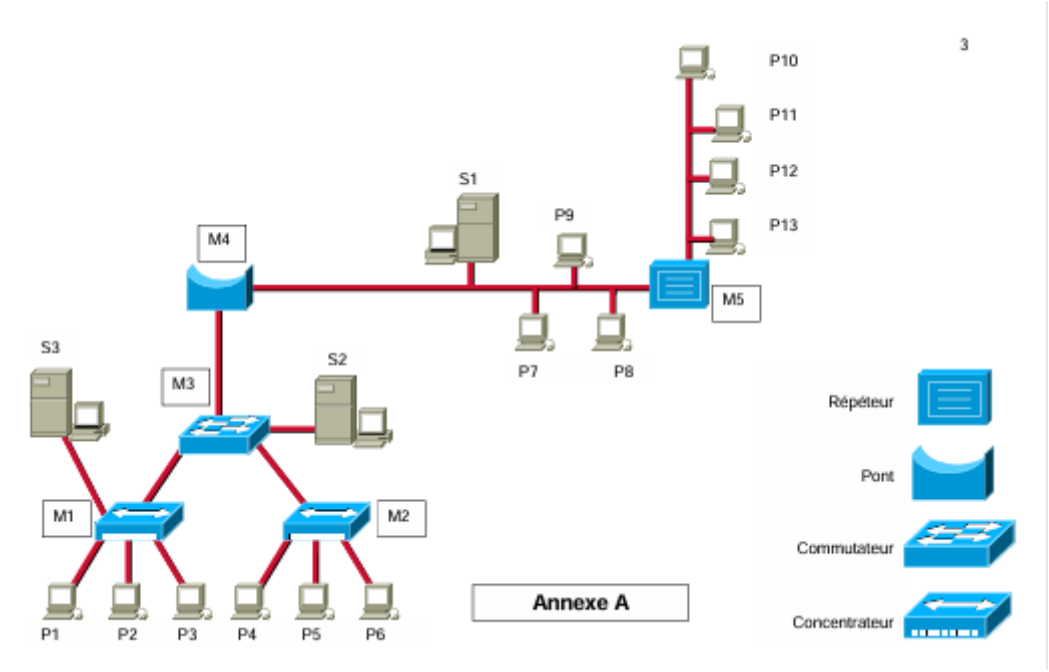
Type	Description
Store and Forward	Le switch reçoit la trame entière, vérifie les erreurs, puis la transmet.
Cut-Through	Transmission dès lecture de l'adresse MAC de destination (pas de vérification d'erreur).
Fragment-Free	Vérifie les 64 premiers octets pour détecter d'éventuelles collisions.

---

5. Routeur

- Permet la communication entre **plusieurs réseaux** (ex. : LAN ↔ LAN).
- Utilise le **protocole IP** pour le routage.
- Peut inclure des fonctions de sécurité, de NAT, de pare-feu, etc.

EXERCICE CORRECTION



Travail à faire

1. Pour chaque type de matériel d'interconnexion figurant dans le réseau veuillez expliquer sa fonction première. Donnez ses autres appellations (y compris le terme anglais)

Repeteur (Repeater) : ***Régénérer le signal électrique***

Pont (Bridge) : ***permet le dialogue entre des équipements se trouvant sur différentes topologies (bus avec etoile …)***

Concentrateur (Hub) : ***Régénérer le signal électrique , on l'appelle aussi un répéteur multiport***

Commutateur (Switch) : ***Permet d'envoyer le message uniquement au destinataire (grace à sa table de commutation)***

2. Représentez le modèle OSI et indiquez en face de chaque couche le type de matériel d'interconnexion présent sur le schéma.

OSI	
7- APPLICATION	
6-Presentation	
5-Session	
4-Transport	
3-Reseau	ROUTEUR
2-Liaisons des données	COMMUTATEUR / PONT
1-Physique	REPETEUR / CONCENTRATEUR

3. Les postes P10, P11, P12 et P13 sont dans un réseau Ethernet 10 Base5. P13 est situé à 10 mètres de M5. Quelle peut-être la distance maximale entre P10 et P13 ?

10 base 5 => autorise une distance max de 500 M .
Si nous avons déjà 10 M entre M5 et P13

*On doit faire la différence (500 – 10) , soit une distance Max de **490 M** entre P10 et P13*

4. Les éléments connectés au Concentrateur M1 sont dans une topologie 10BaseT. Pouvez vous indiquer le débit de cette partie du réseau ? Quel type de câble est utilisé ? Quelle est la distance maximale conseillée entre P1 et le commutateur M3?

Pouvez vous indiquer le débit de cette partie du réseau = > Comme le concentrateur M1 doit envoyer le message a tous ses ports (sauf a celui par lequel le message est arrivé), on doit diviser le debit par 4 (10 / 4) **2.5 Mb/s**

*Quel type de câble est utilisé : **Câble torsadé Droit sauf entre M1 et M3 câble croisé** (car 2 DCE)*

*Quelle est la distance maximale conseillée entre P1 et le commutateur M3 : Comme M1 fait fonction de répéteur la distance entre P1 et M3 est de **200 M***

5. Le poste P2 envoie une trame destinée au serveur S3. Citez tous les éléments qui vont recevoir la trame et précisez ce que chacun des éléments va faire de la trame reçue.

P1, P3 => RIEN CAR PAS DESTINATAIRE

S3 => Traite le message car il est destinataire

M1 => Régénère le signal et l'envoi sur tous ses autres ports

M3 =>il consulte sa table de commutation, et donc décide de ne rien faire

6. Le poste P11 envoie une trame destinée au serveur S3. Citez tous les éléments qui vont recevoir la trame.

Tout le monde sauf les équipements s2 , m2, p4, p5, p6

MODELE OSI

OSI		OSI	PDU
7- APPLICATION	7	7- APPLICATION	Donnée / data
6-Presentation	6	6-Presentation	Donnée / data
5-Session	5	5-Session	Donnée / data
4-Transport	4	4-Transport	Segment / Fragment
3-Reseau	3	3-Reseau	Paquet / datagram
2-Liaisons des données	2 2	2-Liaisons des données	Trame / Frame
1-Physique	1000111000111000111100001111000111	1-Physique	Bits / bits

Pour Les Réseau Telephoner à la SPA

Pour Le Réseau Tous Se Passe Automatiquement

Couche 7 Application

– DHCP – HTTP HTTPS FTP ….

Permet à l'utilisateur d'acceder à un service a partir de l'application

Couche 6 – PRESENTATION

Représenter les données => compatibilité entre les formats de données

Chiffrer les données

Compresser les données

Couche 5 – Session

Authentication de l'utilisateur

Transaction SQL

Couche 4 -Transport

Connexion bout en bout => S'assurer que le destinataire est ok pour recevoir le fichier

Découper (segmenter) un fichier en plusieurs petit fichier (pour mois saturer le reseau)

Ordonnancement => remettre les petits fichiers dans le bon ordre

Gestion des flux => arrêter l'envoi lorsque le destinataire est saturé

Couche 3 – RESEAU

Trouver le meilleur chemin pour atteindre la destination (Comme un GPS)

Couche 2 – laision de données

Detecter et corrige les erreurs (CRC)

Preparer la trame pour la couche physique, et s’adapte au media

Couche 1 – Physique

Transmet le signal (onde, electrique, lumiere..) sur le média de communicatiob